

CT 成像

复习纲要与考点例题

根据源 PDF 逐页整理

生成日期: 2026-06-11

目录

1 整体定位	2
2 按主题复习纲要	2
2.1 CT 简介与设备发展 (p.2-9)	2
2.2 从投影到断层: Radon 变换与正弦图 (p.10-12)	2
2.3 中心切片定理与傅里叶重建 (p.13-19)	2
2.4 反投影、滤波反投影、卷积反投影 (p.20-27)	3
2.5 扇形束与螺旋 CT 重建 (p.28-31)	3
2.6 CT 图像质量与特殊 CT (p.31-36)	3
3 公式速查	4
4 可能考察方向	4
5 例题	4
6 逐页内容索引 (从源 PDF 抽取, 供回查)	5

使用说明

本文按本地 `summarize-slides` 要求整理：中文为主，关键英文术语括注，正文用于考前理解，末尾逐页内容索引用于最大限度保留原 PDF 内容和回查页码。页码均指源 PDF 页码。

1 整体定位

CT 是 X 射线从二维投影成像走向三维断层成像的核心模态。本讲重点是 Radon 变换、中心切片定理、反投影与滤波反投影，以及扇形束、螺旋 CT 和图像质量评价 (p.1、p.9-36)。

2 按主题复习纲要

2.1 CT 简介与设备发展 (p.2-9)

- CT (computed tomography) 是 X 射线成像模式之一，实现从 2D 到 3D 的突破，对软组织衰减系数差更敏感。
- 第一代：单一射线源与探测器，平移加旋转，扫描慢；第二代：单源多探测器，扇形射束；第三代：源和探测器旋转，无平移，速度快但可能有环状伪影；第四代：环状探测器阵列，移动射线源；第五代：电子束 CT，毫秒级扫描；第六代：螺旋 CT；第七代：多排 CT、锥形束。
- CT 硬件包括 X 射线管、过滤部件、前/后准直器、探测器、扫描机架、滑环、病床等。
- 准直器限制层厚、降低患者不必要剂量并改善图像质量；探测器可为气体电离室或闪烁晶体固态探测器。
- 滑环 CT 实现高速单向连续旋转，并完成供电、控制和数据传输。

2.2 从投影到断层：Radon 变换与正弦图 (p.10-12)

- CT 实质是基于多角度投影数据重建人体断层衰减系数分布。
- 对断层 $\mu(x, y)$ ，平行束投影为沿射线的线积分： $p(R) = -\ln(I_o/I_i) = \int \mu(x, R) dx$ 。
- Radon 变换把物体空间 $f(x, y)$ 映射到投影空间 $p(R, \theta)$ 。
- 正弦图 (sinogram) 是把 $p(R, \theta)$ 以 $R - \theta$ 坐标显示；物体空间一个点在正弦图中对应一条正弦曲线。

2.3 中心切片定理与傅里叶重建 (p.13-19)

- 中心切片定理 (central slice theorem/projection slice theorem)：某角度投影的一维傅里叶变换等于物体二维傅里叶变换中穿过原点、角度相同的一条径向切片。
- 增加投影角度会在二维傅里叶空间填充更多径向线；理论上足够角度和采样可通过二维逆傅里叶变换重建图像。
- 代数方法可把图像离散为未知像素，用投影方程求解；投影不足会导致无穷多解。

2.4 反投影、滤波反投影、卷积反投影 (p.20–27)

- 直接反投影把投影值沿原射线路径均匀“涂回”图像空间，再把各角度累加；缺点是产生模糊。
- 直接反投影相当于原图像与 $1/r$ 型核卷积，因此需要补偿高频。
- 滤波反投影 (filtered backprojection, FBP) 先在投影的一维频域乘以斜坡滤波器 $|\rho|$ ，再反投影，恢复正确频率权重。
- 卷积反投影利用“频域相乘等价于时域卷积”，先用卷积核滤波投影，再反投影。实际需加窗，如 Ram-Lak、Shepp-Logan、Hamming、Cosine 等窗函数。
- 加窗可以限制无限高频和噪声，但也会影响分辨率。

2.5 扇形束与螺旋 CT 重建 (p.28–31)

- 扇形束重建可用数据重排：把扇形束投影重排成多组平行束，再使用平行束重建方法。
- 直接扇形束重建需把平行束坐标 (t, θ) 转为扇束坐标 (γ, β) ，其中 $\theta = \beta + \gamma$ ， $t = D \sin \gamma$ 。
- 扇形束直接重建步骤可概括为：修正投影函数、加权滤波、加权反投影叠加。
- 螺旋 CT 在病床连续移动时旋转采集，数据不在同一断面；需人为构建平面并用插值得到该平面的投影数据。

2.6 CT 图像质量与特殊 CT (p.31–36)

- CT 分辨率可用点扩散函数/线扩散函数 FWHM 表征，受拓展源大小、探测器大小、图像矩阵、滤波窗影响。
- 层厚 (slice thickness) 表示相邻断层距离或有效切片厚度，单层由准直器宽度决定，多层与探测器厚度相关。
- 对比度用 CT 区分不同组织密度的能力表示；CT 值单位为 Hounsfield unit (HU)，显示窗口决定灰度显示范围。
- 伪影包括假频/混叠、射线硬化、运动伪影。
- CBCT 采用锥形束与面探测器，提高采集效率，但散射多、图像质量受限。
- 增强 CT/CTA 利用静脉造影剂突出肿瘤供血或血管；双能 CT 利用两个能谱区分组织；4DCT 是多帧三维数据；Micro CT 使用微焦点球管达到微米级分辨率。

3 公式速查

$$p(R, \theta) = \iint f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - R) dx dy$$

$$P(\rho, \theta) = \mathcal{F}_{1D}\{p_\theta(R)\} = F(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)$$

$$f_b(x, y) = \int_0^\pi \int_{-\infty}^\infty p_\theta(t) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - t) dt d\theta$$

$$\text{FBP: } G'_\theta(\rho) = G_\theta(\rho)|\rho|, \quad \text{再反投影}$$

4 可能考察方向

- 解释 Radon 变换、正弦图和中心切片定理。
- 比较直接反投影、滤波反投影、卷积反投影的步骤和缺点。
- 推导或口述为什么反投影前要滤波。
- 说明扇形束和螺旋 CT 为什么需要坐标转换/插值。
- 比较不同代 CT 扫描结构及其优缺点。
- 解释 CT 值、窗口、层厚、伪影和分辨率影响因素。

5 例题

1. 一个点目标在正弦图中是什么形状? 答: 一条正弦曲线, 因为该点到不同角度投影轴的距离随角度作正弦变化。
2. 直接反投影为什么会模糊? 答: 每个投影值沿整条射线平均涂回, 造成 $1/r$ 型扩散, 高频成分被低估, 需要斜坡滤波补偿。
3. 扇形束坐标中, 若源到中心距离为 D 、扇角为 γ 、旋转角为 β , 对应平行束参数是什么? 答: $t = D \sin \gamma$, $\theta = \beta + \gamma$ 。

6 逐页内容索引（从源 PDF 抽取，供回查）

p.1 CT 成像 | CT 成像 | 三. CT 重建算法 | 一. CT 简介 | 1. 直接反投影法 | 1. CT 发展历史 2. 滤波反投影法 | 2. CT 设备主要部件 3. 卷积反投影法 | 二. 从投影重建断层图像的原理 4. 扇形束重建 | 1. Radon 变换 5. 螺旋 CT 重建 | 2. 正弦图 四. CT 图像的质量评价 | 3. 中心切片定理（投影切片定理） 五. 特殊的 CT 成像系统

p.2 一. CT 成像简介 | - Computed Tomography | - X-CT, X 射线成像的一种模式 | - 从 2D 到 3D 的突破 | 切片 | X-CT: | 能鉴别较小的衰减系数差 | 对软组织诊断能力大幅提 | 高

p.3 由 2D 重建 3D | - 多角度投影数据获取 | - 通过算法实现重建 | 1、CT 成像发展的历史 | 每层 5min 扫描 20min 重建 | - 第一代 CT 扫描仪 | 分辨率低 | 单一射线源与探测器，同步平移，并旋转 | 层间距 13mm

p.4 1、CT 成像发展的历史 | - 第二代 CT 扫描仪 | 单一射线源与多个探测器，同步平移，并旋转 | 每层 30s 扫描 | 扇形射束投影-> 重建算法升级 | 1、CT 成像发展的历史 | - 第三代 CT 扫描仪 | 单一射线源与多个探测器，无平移，只有扇形射束的旋转扫描 | 大扇形射束 | 500-700 探测器 | 机械结构简单 | 数秒实现扫描 | 缺点：扫描过程中缺少自检 | 可能导致环状伪影

p.5 1、CT 成像发展的历史 | - 第四代 CT 扫描仪 | 环状探测器阵列，只移动射线源 | 射线源可在探测器环内或在探测器环外 | 无法使用后准直降低散射影响 | 1、CT 成像发展的历史 | - 第五代——电子束计算断层扫描 | 扫描速度快，达到毫秒级水平

p.6 1、CT 成像发展的历史 | 容积数据，避免了不连续断层 CT 扫描时造成小病灶遗漏 | - 第六代——螺旋 CT | - 第七代——多排 CT | 锥形束成像 | 2、CT 主要部件 | CT 硬件系统 | - X 射线照射部分 | - X 射线生成 | - X 射线探测器 | - 机械装置——多角度成像 | - 机架 | - 病床

p.7 楔形准直器 | 2、CT 主要部件限定成像空间 | - X 射线管 | - 过滤部件 | - CT 系统准直准直器的作用： | 降低患者不必要的辐射剂量 | - 前准直 | 限定成像空间范围（限定层厚） | - 后准直改善成像质量 | 半影消除 | 2、CT 主要部件 | - X 射线探测器 | - 气体电离室 | - 闪烁晶体 | 氙电离室探测器固态探测器（闪烁晶体）固态探测器阵列

p.8 2、CT 主要部件 | - 机械装置——多角度成像 | - 扫描机架——承载 X 射线管和探测器 | - 主骨架 | 恒定转动，无振动，确保位置精度 | 固定部分——稳定抗离心 | 转动部分——高速转动 | 垂 | 2、CT 主要部件直 | 式 | - 机械装置——多角度成像 | - 扫描机架——承载 X 射线管和探测器 | - 主骨架短 | 时 | - 滑环间 | 内 | 1985 年首款滑环 CT 实现高速单向连续旋转的 | 超 | 同时实现转子的供电、信号控制、数据传输大 | 数 | 信号传输方式：激光传输、射频传输据 | 量 | 新型：非接触滑环传 | 输 | 水平式 17

p.9 2、CT 主要部件 | - 机械装置——多角度成像 | - 扫描机架——承载 X 射线管和探测器 | - 检测床——准确推送患者正确定位在 X 线束扫描平面上 | 床板、补偿、液压升降 | 水平移动速度，直接决定扫描速度 | 高精度定位，移动误差要小于探测器最小层厚的 1/2 | 二、从投影重建断层图像的原理 | - X-CT 的实质：基于投影数据重建人体内的断层图像 | - 从 2D 数据重建 3D 断层图像的技术可推广到其他成像模式 | 如 E-CT

p.10 二、从投影重建断层图像的原理 | - 三维物体-> 二维断层信息（密度分布函数） | 二、从投影重建断层图像的原理 | - 假设三维物体的一个断层，可视为一个二维分布，衰减系数分布 $\mu(x,y)$ | 平行 X 射线照射，产生衰减沿 $y = y_1$ $dI = -\mu(x, y_1) I dx$ | $y = y_1$ $= - \mu(x, y_1) dx$ | $y = y_1$ | $p(R)$ | $I = I_0 - \int_{y_1}^x \mu(x, y_1) dx$ | x | I | $p(y_1) = - \ln = - \int_{y_1}^x \mu(x, y_1) dx$ | $y = y_1$ | $p(R)$ 为投影函数（projection function） | I | $p(R) = - \ln = - \int_{y_1}^x \mu(x, R) dx$ | 同理：二维密度函数 $f(x,y)$ 线积分可得到其投影函数 $p(R)$ I $y=R$

p.21 1、直接反投影法 | - 得到反投影加和图像 | 8 17 8 8 | 17 26 17 17 | 8 17 8 8 | 8 17 8 8 | Numerical values
Gray-level image Ideal image | 1、直接反投影法

p.29 4、扇形束重建——直接重建法 | - 扇形束中的一条射线 -> 平行束中的一条射线 | pi +inf | f x, y = ptheta t * c(t) x cos theta + y sin theta - t dtdtheta | 0 -inf | 转换为扇形束中对应表达
扇形束投影后如何重建 | 1 2pi +inf | f x, y = ptheta t * c(t) x cos theta + y sin theta - t dtdtheta | 2 0 -inf | 1 2pi +inf +inf | =
ptheta c t - d x cos theta + y sin theta - t dtdtheta | 2 0 -inf -inf | 1 2pi +inf 1 2pi +inf | = p c x cos
theta + y sin theta - dthetad = p t c x cos theta + y sin theta - t dthetadt | 2 0 -inf theta 2 0 -inf theta | 4、
扇形束重建——直接重建法 | 1 2pi +inf | f(x, y) = ptheta t c x cos theta + y sin theta - t dthetadt | 2 0 -inf |
1 2pi +t | 简化积分限 = ptheta t c x cos theta + y sin theta - t dthetadt | 2 0 -t t | 物体空间上的点改为极坐标

坐标描述 $x = c \phi$ $y = \phi \tan L(t, |) | 1 2\pi + t | f(, \phi) = p t c c \phi \cos \theta + \phi \sin \theta$
 $- t d\theta/dt | 2 0 - t \theta | 1 2\pi + t | f(, \phi) = p t c c (\theta - \phi) - t d\theta/dt | 2 0 - t \theta | p\theta t$
 $= \gamma, \theta = +\gamma t = \gamma | 2\pi \gamma | f(, \phi) = \gamma, c c (+\gamma - \phi) -$
 $\gamma c \gamma d\gamma/dt | 2 0 - \gamma 62$

p.30 $1 2\pi \gamma | f(, \phi) = \gamma, c c (+\gamma - \phi) - \gamma c \gamma d\gamma/dt | 2 0$
 $- \gamma | (r, \phi) (', D') | c + \gamma - \phi - \gamma = \sin(\gamma - \gamma) |$ 断层上任一点 $| B$
 $A | 1 2\pi \gamma | f(, \phi) = \gamma, c \sin(\gamma - \gamma) c \gamma d\gamma/dt | 2 0 - \gamma | 1$
 $2\pi \gamma | f(, \phi) = \gamma, c c (+\gamma - \phi) - \gamma c \gamma d\gamma/dt | 2 0 - \gamma |$
 $(r,) (', D') | c + \gamma - \phi - \gamma = \sin(\gamma - \gamma) | 1 2\pi \gamma$ 断层上任一点 $| f(,$
 $\phi) = \gamma, c \sin(\gamma - \gamma) c \gamma d\gamma/dt | 2 0 - \gamma |$ 使用 RAM-LAK 窗 $| \alpha$
 $2 \alpha^2 | c \sin = c(\alpha) c f(\alpha) = c(\alpha) | \alpha^2 \alpha | 2\pi \gamma | 1 | f(, \phi) = 2$
 $\gamma, c f \gamma - \gamma c \gamma d\gamma/dt | 0 - \gamma | B A | \gamma, = \gamma, c \gamma | 2\pi$
 $| 1 \gamma 2\pi | 1 | f, \phi = 2 \gamma, c f \gamma - \gamma d\gamma/dt = 2 \gamma, * c f \gamma d$
 $| 0 - \gamma 0 |$ 修正投影函数, 加权滤波, 加权反投影叠加 64

p.31 5、螺旋 CT 重建 | - 螺旋 CT | - 在患者床连续移动的过程中不断进行检测器的旋转采集 | - 问题: 采集的数据并不在一个断面上 | - 解决: | 人为构建特定平面, 利用插值得到投影数据 | 四、CT 图像的质量评价 | - 分辨率 | - 实际成像与真实物体的关系 $| p + \infty | f(x, y) = G\theta(\rho) \exp 2\pi i \rho x \cos \theta + y \sin \theta \rho$
 $d\rho/d\theta | 0 - \infty |$ 检测无法针对点, 理想滤波, 但不可实 | 只能针对较小区域, 实际要加窗 $| p + \infty | y) =$
 $| f(x, G\theta \rho S(\rho) \exp 2\pi i \rho x \cos \theta + y \sin \theta (\rho) \rho d\rho/d\theta | 0 - \infty | t, \theta = -1 G\theta$
 $\rho S(\rho) = t, \theta * -1 S \rho \rho |$ 点扩散函数 $| f x, y = f x, y * | = x^2 + y^2$

p.32 四、CT 图像的质量评价 | - 分辨率—点扩散函数/线扩散函数的半高宽 | - 分辨率的影响因素 | - 拓展源的大小 | - 探测器大小 | - 图像矩阵大小 | - 卷积所选窗 | 四、CT 图像的质量评价 | - 层厚 (slice thickness) | - 两个相邻断层间的距离 | - 单层—光源准直器宽度 | - 多层—检测器的厚度

p.33 四、CT 图像的质量评价 | - 对比度——CT 区分不同组织密度的能力 | - CT 值—用于测量 CT 图像密度值的统一计量单位, 单位是 Hounsfield 数 (HU) | 四、CT 图像的质量评价 | - CT 值——显示窗口技术

p.34 四、CT 图像的质量评价 | - 伪影 | - 假频/混叠 (Aliasing) | - 射线硬化 (Beam Hardening) | - 运动伪影 (Motion Artifacts) | 五、特殊的 CT 成像系统 | - 锥形束 CT (Cone beam CT, CBCT) | - 射线源以圆锥形方式进行扫描 | - 采用面状探测器 | - 大大提供 x 射线的利用率 | - 加速采集过程 | - 存在大量散射 | - 图像质量会受到较大限制

p.35 五、特殊的 CT 成像技术 | - 增强 CT (Computed Tomography Contrast) | - 静脉注入造影剂后对特定组织进行连续多层扫描 | - 主要用于供血异常或血脑屏障破坏的肿瘤的对比成像 | - CTA (Computed Tomography Angiography) | - 静脉注入造影剂后对专门评估血管情况 | - 结合模型算法得到血流特征参数 | 涉及的对比剂的量, 流速, 扫描期相有区别, 后处理也不同 | 五、特殊的 CT 成像技术 | - 双能 CT (Dual-Energy CT) | - 双能—两个 X 射线光谱 | - 利用已知的两个能谱之间的衰减变化, 来区分组织 | - 实现技术: 双层探测器 | 低能和高能图像存在 $| 90 \text{ deg}$ 偏移 | 管电压快速切换技术 | 多层探测器技术 | 双 X 射线源

p.36 五、特殊的 CT 成像技术 | - 4DCT | - 多帧三维数据 | - 多层螺旋 CT 缩短扫描时间实现了 4D 扫描 | - Micro CT | - 采用微焦点 X 线球管, 锥形束照射采集容积图像 | - 可对活体小动物进行扫描成像 | - 分辨率高达几微米, 扫描层厚可达 $10 \mu\text{m}$ | 总结 | - 掌握平行束 CT 重建算法 | - 直接投影法 | - 滤波反投影法 | - 卷积反投影法 | - 理解扇形射束及螺旋 CT 对应的重建方法 | - 明确 CT 单位 | - 了解影响 CT 成像的因素